

연구계획서										보안등급		
										일반[o], 보안[]		
사업명		사업명								한국재료연구원연구운영비지원(R&D)		
		내역사업명		(전략연구사업) 금속소재 조성·공정 자동설계용 초거대 AI서비스 개발								
		내내역사업명										
연구개발과제명		국문		금속 소재 멀티모달 빅데이터 구축								
		영문		Development of Multimodal Big Data for Metallic Materials								
기술 분류	국가과학기술 표준분류		연구 분야	금속재료공정기술 (EB0104)		40%	인공지능 (EE0108)		30%	기계자동화기술 (EA0504)		30%
	국가과학기술 표준분류		적용 분야	전문, 과학 및 기술서비스업 (Y16)		%	제조업(비금속광물 및 금속제품) (Y07)		%	제조업(전기 및 기계장비) (Y10)		%
	6T관련 기술코드		기타-해당없음									
	국가전략기술		산업활용·혁신 AI									
	연구개발단계		기초연구									
연구책임자		성명		오세혁				직위 또는 직급		선임연구원		
		연락처		사무실		055-280-3813		휴대전화		010-3872-4486		
				전자우편		shoh@kims.re.kr		국가연구자번호		11251476		
실무자		성명		이치현				직위 또는 직급		선임연구원		
		연락처		사무실		055-280-3181		휴대전화		010-9497-6669		
				전자우편		chihunlee@kims.re.kr		국가연구자번호		11762976		
연구개발기간		총연구기간		2026.01.01.-2030.12.31. (60 개월)								
		당해단계기간		2026.01.01.-2028.12.31. (36 개월)								
		당해년차기간		2026.01.01.-2026.12.31. (12 개월)								
연구개발비(천원)		인건비(A)		직접비(B)		간접비(C)		합계(A+B+C)		장비비		
정부출연금		178,000		1,907,300		214,700		2,300,000		1,532,300		
위탁연구개발기관 등 (해당시 작성)		기관명		책임자		휴대전화		전자우편		비고		
										역할 기관유형		
		위탁연구개발기관										
		공동연구개발기관										
		연구개발기관 외 기관										
핵심키워드		국문		금속 소재, 자동화 실험실, 다형식 데이터, 빅데이터, 인공지능								
		영문		Metallic materials, Automated lab, Multimodal data, Big data, Artificial intelligence								

이 연차계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 연구개발 과제 중단, 협약 해약, 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2025 년 4 월 23 일

연구책임자: 오 세 혁 

한국재료연구원장 귀하

82103 2026/04/22 15:45

< 목 차 >

1. 연구개발의 필요성	1
2. 연구개발의 목표 및 내용	21
3. 성과목표	33
4. 추진전략 및 방법	44
5. 연구개발 추진체계	55
6. 기대성과 및 활용방안	55
7. 전년도 과제평가 의견 및 개선사항 반영	55
8. 위탁/공동과제	55
9. 전자연구노트 생성 현황	55
10. 연구비 소요명세서	55
11. 연구데이터 관리 계획(DMP)	55

82103

2026/04/22 10:15

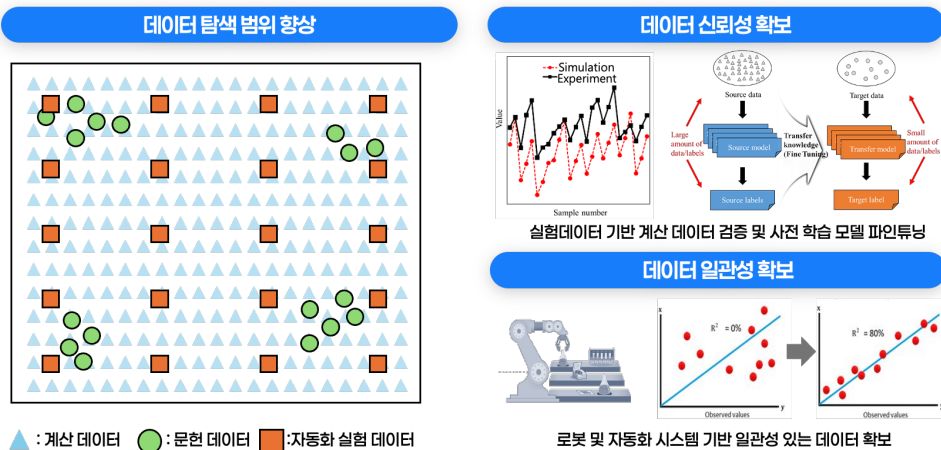
[별첨자료]

1. 연구과제 보안등급 분류기준 점검표	112
2. 연구비 집행 윤리서약서	116
3. 참고문헌	116

1. 연구개발의 필요성

가. 연구개발의 필요성

- 금속 소재 거대 파운데이션 모델 개발을 위해서는 금속 소재의 제조, 평가, 분석 과정에 대한 다량의 실험 데이터가 필수적 (신뢰성, 일관성이 확보된 고품질 데이터 필수)
- 다중 금속 분말 기반 금속 제조, 자동 평가 및 분석 시스템을 포함한 자동화 실험실 구축* 필요
- *자동화 실험실(Automated lab): 설계된 절차를 로봇과 자동화 장비가 수행하는 실험실
- 통합 모니터링 및 제어, 실험 데이터 저장 시스템 개발 필요
- AI 기반 공정 설계와 제조, 평가 및 분석 자동화 기술 필요



나. 연구개발의 경제, 사회, 기술적 중요성

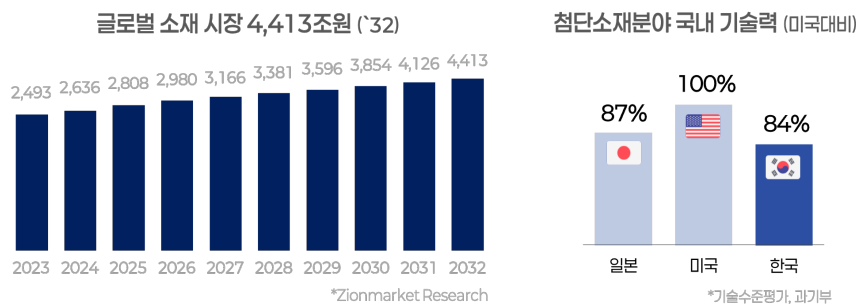
- 기술적 측면
- 금속 소재는 미세한 조합변화에도 물성이 비선형적으로 변하고, 열처리·가공 등 공정 조건에 따라 성능의 변화가 커 단순한 조합 예측을 넘어 조합-공정-성능 간 관계를 정밀하게 예측하는 초거대 AI 개발이 필요
- 초거대 모델의 성공적인 구축을 위해서는 문헌데이터, 계산데이터, 합성데이터 등 넓은 영역의 대규모 저충실도 데이터 뿐만 아니라, 실험 고충실도 데이터 결합이 필수적
- 금속 소재 실험 데이터의 경우 기존 용해로 기반 방식을 통해 매우 제한적인 속도로 실험 및 분석이 가능하기에 다량의 데이터를 얻기엔 한계가 있으며, 고속·자동화된

자체 실험실 구축을 통해 다량의 넓은 영역의 실험 데이터를 확보해야 함. 이를 통해 초기에는 전산재료과학 시뮬레이션의 결과 검증 기준으로, 이후에는 파운데이션 모델의 학습에 이용하여 조성-공정-물성 예측 정확도를 지속적으로 향상시킬 수 있음

- 그러나 금속 소재 물성의 복잡성과, 제조·평가·분석에 대한 표준화된 데이터 체계의 부족, 공정 조건별 데이터의 부족, 계산과 공정의 간극 등 실험 데이터베이스 구축 전반에 걸쳐 난제들이 존재함
- 이를 해결하기 위해 여러 제조 및 평가·분석 장비들을 통합적으로 모니터링 및 제어 가능한 시스템 구축이 필요하며, 해당 시스템을 기반으로 각 공정별 작업자가 판단하여 해결할 문제들을 로봇팔 및 AI를 기반으로 사전 스크리닝 및 작업자의 개입이 최소화된 형태의 자동화 구축이 필요

○ 경제·산업적 측면

- 소재 산업은 대한민국 제조업 경쟁력의 핵심 기반으로, 한국이 경쟁 우위를 보이는 철강·자동차·반도체·배터리 산업의 근간으로 글로벌 우위 지속을 위해 소재 혁신이 필수적이지만, 성장하는 글로벌 소재 시장에 비해 국내 기술력은 선진국 대비 떨어져 경제·산업적 측면에서 AI를 활용한 미래 소재 연구 가속화 및 산업 생산성 향상이 요구됨



- 해외 주요국의 소재 AI 프로젝트들은 거대 모델 기반의 소재 AI 기술을 개발하여 소재 설계 공간을 효율적으로 탐색하고 유망 후보 소재를 신속하게 식별하는 성과를 통해 기존 대비 개발 시간 71% 절감, 1,230억 달러의 경제적 효과를 예상*

* NIST, 소재 개발 AI로 평균 소재 개발 기간 3.6년 달성 경제적 효과 1,230억 달러 발표

○ 사회·문화적 측면

- 국내 소재 산업의 생산 규모는 846.6조 원으로 제조 부문에서 37.0%를 차지하고 있

으며, 종사자 수 362만 명, 사업체 수 7.9만 개*를 차지하고 있으므로, 소재 파운데이션 모델과 연관된 자동화 실험실 기반 빅 데이터베이스 구축을 통한 소재 시장 확장은 상당한 수의 고용 증가 효과를 예상

*한국의 소재부품장비 산업 현황과 주요 이슈 (현대경제연구원, '23): 글로벌 소재 시장은 '24년도 2,636조원, '34년 4,413조원으로 성장할 것으로 전망

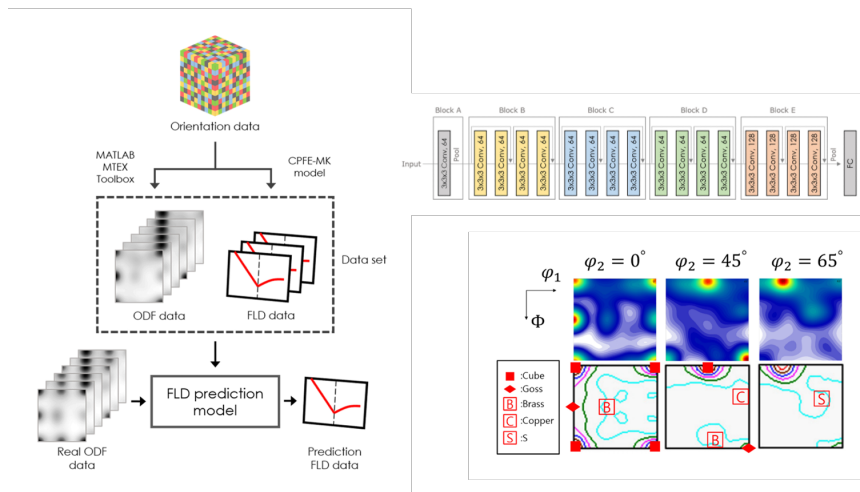
- 국내 핵심 소재의 해외 의존도가 70%* 이상으로 글로벌 공급망 변화에 취약하기에, 신소재를 빠르게 개발할 수 있는 플랫폼을 확보하여 향후 공급망 변화 및 전문 인력 감소에도 대응 가능한 더 빠르고 고도화된 AI 기술 도입이 시급함

*2022년 국방 핵심 소재 10종의 수입 의존성 78.9% (산업연구원, 한국재료연구원 실태조사 '23)

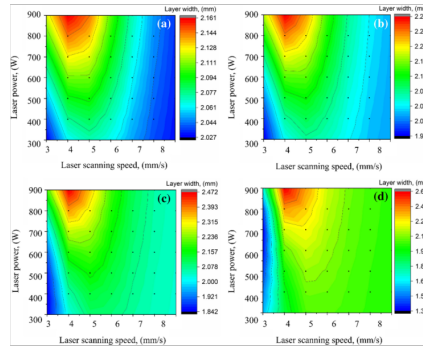
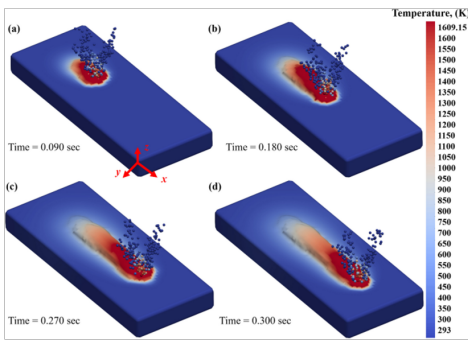
다. 지금까지의 연구개발실적 (기술현황(동향) 분석 개념으로 작성)

○ 전산재료과학 및 AI를 결합한 소재 제조 한계성 예측 기술

- 소재 및 공정의 열역학적 특성을 고려한 전산재료과학 시뮬레이션과 인공지능 학습을 통해, 미공정 및 결함 발생 확률이 높은 공정 조건을 사전에 예측하고 필터링 할 수 있는 방법론 개발



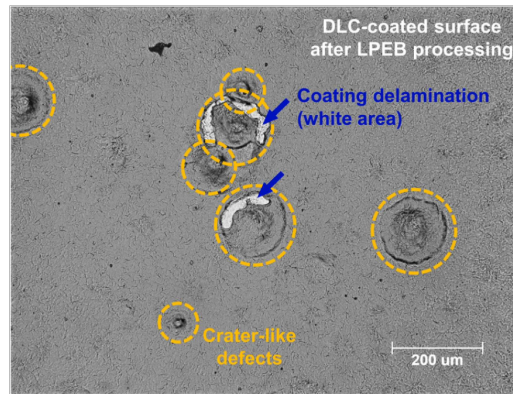
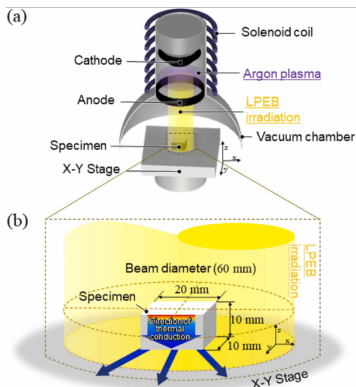
- 3차원 합성곱 신경망(CNN) 딥러닝 모델을 활용하여 미세조직 정보와 거시적 기계적 거동간의 비선형 관계를 학습 후 이를 통해 성형 한계도를 예측. 이를 실험적으로 검증하고 실제 실험 전 성형가능성을 예측하여 실험데이터 취득 시 실제 탐색할 영역을 사전에 축소 시켜줄 수 있는 방법으로 활용될 수 있음 [1]



- 다중 물리 시뮬레이션을 통해 DED (Directed Energy Deposition) 공정에서 적층의 폭 및 높이를 예측하여, 실제 공정이 가능한 영역을 도출하는 AI 기반의 모델이 개발됨. 실험적 검증을 통해 사전에 시뮬레이션만으로 공정 스크리닝의 수행 가능성 확인 [2]

○ 금속 소재 용접 공정 예측 AI 기술

- 생성모델을 기반으로 용접 및 전자빔 공정에서 소재 특성과 공정 조건에 따른 공정 결과를 이미지 형태로 예측하는 AI 기술들이 개발됨



- 대면적 펄스 전자빔 공정에서 CNN 기반의 적대적 생성형 신경망(GAN) 모델을 바탕으로 재료의 조성 및 열확산도 및 공정변수로부터 얻어지는 광학 현미경 표면 이미지를 직접 생성하는 모델을 학습했으며, 복잡한 표면 결함을 입력 변수에 따라 빠르게 예측 및 최적화 할 수 있는 AI 기술을 개발 [3]

○ 금속 소재 고속·자동화 실험 하드웨어 구축

- 금속 소재 제조의 전통적인 방식인 용해 및 주조 기술의 경우 여러 조성에 대하여

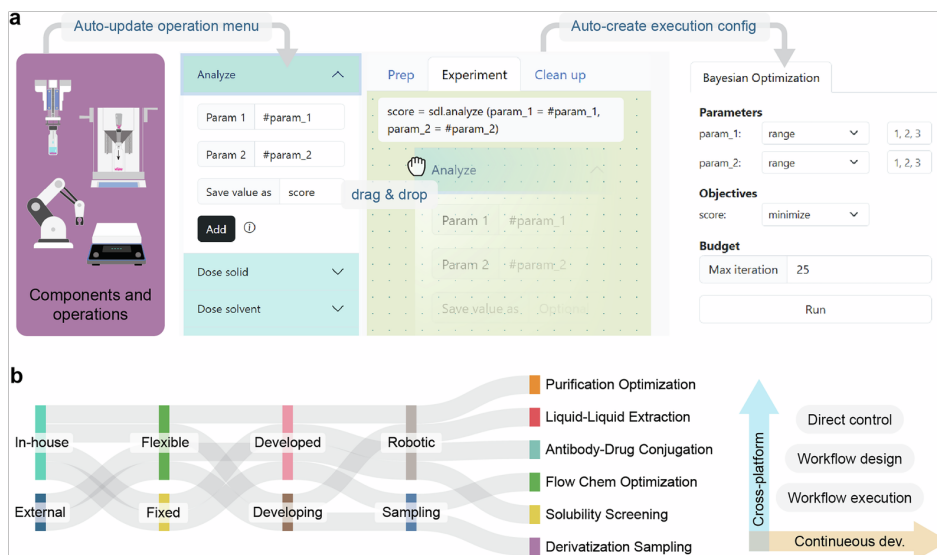
빠르게 실험데이터를 확보하는 것이 불가능하기에, 이를 극복하기 위해 다양한 방식의 금속 소재 기반 고속·자동화 제조 및 평가, 분석 모듈에 대한 연구가 활발히 진행 중



- 금속 소재 자율 실험실 APEX (Autonomous Alloy and EXperimentation) 플랫폼 구축에 관한 연구가 진행 중.
- AI 기반 설계: 재료 가속 플랫폼(Materials Acceleration Platform, MAP)을 활용하여 최적의 합금 조성을 설계
- 샘플 제조: DED 방식의 3-D 프린팅 기술을 사용하여 최적의 합금 조성 설계
- 자동화된 시편 준비: 로봇이 연삭 및 연마 공정을 자동으로 수행
- 자동화된 특성 평가: 현미경, 경도 압입 시험, 압축 시험을 자동으로 수행 [4]

○ 자율실험실 구축을 위한 오케스트레이션 OS 구축

- 자율실험실 구축에 있어 각 공정을 동작 단위로 구분하여 세분화 한 이후, 로봇팔 및 장비 단위부터 공정 전체의 단위까지 하나의 통합 소프트웨어에서 스케줄링 및 컨트롤 할 수 있는 OS 구축에 관한 연구들이 활발히 진행 중



- 로봇 및 AI를 기반으로 완전 자율실험실(Self-Driving Laboratory, SDL)을 구축하기 위한 범용성 오케스트레이션 플랫폼 IvoryOS를 개발하여 파이썬 기반 각 장비들의 제어, 워크플로우 설계, 반복 실행 및 베이지안 최적화를 웹 기반의 사용자 인터페이스로 제공하여 다양한 하드웨어 조합에 적용 가능한 OS를 개발 [5]

라. 현 기술 상태의 취약성

- 소재 조성-공정-물성 상관관계 예측 모델을 개발하기 위한 다양한 AI 연구들이 많이 진행되고 있으나, 제한된 국소 영역 내에서만 동작하는 작은 규모의 예측 모델이 대다수인 상황 (범용적 활용성의 한계)
- 특히 데이터 기반 연구의 경우 시뮬레이션 계산데이터와 소수의 실험데이터에만 의존하고 있어 모델의 탐색 범위와 현실 정확도가 제한적
- 신소재 탐색을 위한 대규모 모델 개발에 관한 연구들이 대기업 혹은 큰 규모의 연구 집단에 의해서 이뤄지고 있으나, 대부분의 경우 무기소재를 타겟으로 하며, DFT (밀도범함수이론) 연산을 통해 진행하기에 금속 소재에 관한 실질적 대규모 모델이 부재
- 단일 타겟 물성 달성을 위한 생성형 모델 및 능동학습 연구는 진행되고 있으나, 대량의 다형성 실험데이터 기반의 다중 물성 최적화 소재 설계 연구는 매우 부족한 상태

마. 응용분야 및 산업

○ 신소재 및 공정 개발

- 구축된 자동화 실험실, 모니터링 및 제어시스템, AI 기반 최적화를 활용하여 신소재에 대한 요구 사항이 있을 때 해당 물성을 만족하는 소재를 단기간 내에 설계 및 실험적 검증을 진행하여 신소재 및 공정 개발에 기여

○ 극한 소재, 경량 소재

- 내열성, 경량성 등 차세대 소재 특성을 갖는 여러 합금 소재군에 대한 연구를 수행함으로써 연관 산업에서 필요로 하는 소재의 핵심 성능 향상 및 신소재 개발에 기여

○ 소재 개발 플랫폼

- 구축된 제조-평가-분석 모듈을 기반으로 연구자 및 산업 현장에서 실험적 검증이 필요한 경우 고속으로 실제 제조 및 평가/분석을 진행하여 소재 개발 실증 플랫폼으로써 활용 가능

바. 연구원 R&R과의 부합성

○ 정부 정책 부합성

- 본 연구는 12대 국가전략 기술 중 '산업 활용·혁신 AI'와 부합
- 소재 분야 AI 연구 생태계 구축의 핵심이 되는 AI 학습 인프라 확보, 고품질 소재 데이터베이스 구축, 소재 특화 거대 AI 모델 개발 전략과 부합

○ 한국재료연구원 R&R과의 부합성

- 신소재 설계 서비스 구축을 위해 필요한 초거대 AI와 이를 학습하기 위한 자동화 실험실 빅데이터 구축은 연구원의 인공지능·빅데이터 플랫폼 내용과 부합
- 금속 소재 자동화 실험실 구축을 통해 소재 탐색부터 상용화까지 개발 기간 및 비용 절감을 지원할 수 있기에 연구원의 기업성장 지원을 위한 소재기술 플랫폼 구축 내용과 부합

2. 연구개발의 목표 및 내용

가. 연구개발의 최종목표

- 금속 소재 특화 고속 자동화 제조·평가·분석 모듈을 개발하고, 이를 통합 모니터링 시스템을 통해 제어함으로써 넓은 영역의 금속 소재 멀티모달* 데이터를 취득하고 개발된 신소재를 빠르게 검토할 수 있는 플랫폼 구축을 목표로 함

*멀티모달(Multimodal) 데이터: 숫자, 신호, 이미지, 그래프 등 다양한 형태(모달리티)의 정보를 통합하여 다루는 데이터

나. 세부기술 연구내용

세부기술명	주요 연구내용	
① 금속 소재 자동화 제조·평가·분석 하드웨어 시스템 구축 및 멀티모달 데이터 확보	1차년	- 금속 소재 자동 제조 모듈 도입 및 실험실 자동화 기반 인프라 구축 - FCC 합금계 멀티모달 기초 데이터 확보
	2차년	- 자동 제조 모듈 구축 완료 및 기계적 물성 평가 장비 도입 - FCC-BCC 다상 상경계 영역 금속 소재 데이터 확보
	3차년	- 자동화 기계적 물성 평가 모듈 구축 - 다상·다원소 합금 영역 금속 소재 데이터 확보
	4차년	- 제조·평가·분석 통합 자동 실험 시스템 구축 - 석출 및 준안정 합금 영역 데이터 확보 - 벌크 시편의 제조·평가·분석을 통한 금속 소재 DB 검증
	5차년	- 고속 자동화 실험실 구축 - 조성·공정 조합 기반 2.5만 건 이상 멀티모달 데이터 구축 - 멀티모달 데이터 활용을 통한 잠재 응용분야 도출
② 금속 소재 자동화 실험실 통합 모니터링 및 제어 기술	1차년	- 금속 소재 멀티모달 데이터 표준 양식 설계 - 실시간 실험 데이터 자동 수집 시스템 설계
	2차년	- 제조 장비별 상태 모니터링 시스템 구축 - 제조 장비 통합 제어 시스템 개발
	3차년	- 제조·평가·분석 통합 모니터링 시스템 개발 - 장비 이상 탐지 및 안전 모니터링 기술 개발
	4차년	- 제조·평가·분석 통합 제어 시스템 구축 - AI 기반 실험 플래너 개발
	5차년	- 병렬 실험 플래닝 기반 고속 자동 실험 운영 체계 구축
③ 자동화 실험실의 합금 제조·평가·분석 공정 최적 설계 기술	1차년	- DED 기반 합금 제조 공정 변수 스크리닝 및 실험 설계
	2차년	- AI 기반 제조 공정 자동 설계 기술 개발
	3차년	- AI 기반 평가·분석 공정 자동 예측 기술 개발
	4차년	- 베이지안·액티브러닝·강화학습 등 최적화 AI 기반 목표 물성 만족 공정·조성 추천 기술 개발
	5차년	- 맞춤형 합금 제조·평가·분석 자동 설계 기술 구축

3. 성과목표

가. 기술적 성과목표

세부 기술	평가항목 (주요성능)	단위	가중치 ¹ (%)	세계최고 수준		연구개발 전 국내수준 (2023)	개발목표치 (2025-2030)						평가 방법 ²
				기관명	성능수준	성능수준	2026	2027	2028	2029	2030	총합	
① 금속 소재 자동화 제조·평가·분석 하드웨어 시스템 구축 및 멀티모달 데이터 확보	(1) 장비 구축 건수	건	30	UC 샌디에고	5	-	3	4	5	0	0	12	자체 검증
	(2) 멀티모달 데이터 구축 건수	건	30	-	-	10,000 (한국재료연구원, 전체 누적 수준)	1,500	3,500	5,000	7,000	8,000	25,000	자체 검증
② 금속 소재 자동화 실험실 통합 모니터링 및 제어 기술	(3) 인간대비 데이터 수집 속도	%	20	버클리대	200	100 (한국재료연구원)	-	-	150	200	300	-	자체 검증
③ 자동화 실험실 합금 제조·평가·분석 공정 최적 설계 기술	(4) AI 모델 개발 건수	건	20	-	-		1	2	2	2	2	9	자체 검증

주1) 가중치 전체의 합이 100%가 되도록 작성(세부기술별 합이 100%가 아님)

주2) 평가방법은 “자체검증”, “공인시험성적(확인)서”, 수요기업 평가“ 등으로 구분하여 기재

나. 기술성숙도 및 TRL 수준

지표	현재 (2026)	단계 종료 후 (2030)	기술의 도전성 설명 ○ 금속 소재 특화 자동화 실험실 구축을 통해 다조성 합금 제조, 평가, 분석을 최소한의 작업자 개입으로 진행하여 고속으로 데이터를 확보하는 연구로, 본 연구와 같은 개념의 연구가 국내에 진행된 사례가 없음
TRL	4	6	
기술격차	2년	0년	
기술성숙도	도입기(O), 성장기(), 성숙기(), 기타()		

4. 추진전략 및 방법

가. (세부기술1) 금속 소재 자동화 제조·평가·분석 하드웨어 시스템 구축 및 멀티모달 데이터 확보

- 기술개요
 - 금속 소재의 제조부터 평가, 분석까지 전주기 이력이 담긴 멀티모달 데이터 구축을 위한 하드웨어 시스템 구축
 - 제조, 평가, 분석 모듈별로 자동화된 하드웨어 시스템 도입을 통한 금속 소재 데이터 대량 수집



- 단계별 목표
 - (1단계) 금속 소재 제조, 평가, 분석 모듈별 자동화 하드웨어 시스템 구축
누적 멀티모달데이터 10,000건 확보
 - (2단계) 데이터 수집 속도 300%의 고속 자동화 실험실 구축
누적 멀티모달데이터 25,000건 확보
- 연차별 목표
 - (1차년도) 자동화 실험실 인프라 구축 및 제조 장비 도입

- 단상 합금 시스템 기반 멀티모달 기초 데이터 확보
- (2차년도) 자동 제조 모듈 구축 완료 자동화된 물성 평가 장비 도입
 - 다상 합금 시스템 조성 범위 확대
- (3차년도) 자동 물성 평가 모듈 구축 완료 및 분석 장비 도입
 - 석출 및 준안정 합금 시스템 탐색 범위 확대
- (4차년도) 자동 분석 모듈 구축 및 전과정 통합 자동화 시스템 구축
 - 별크 시편 제조 평가 분석을 통한 금속 소재 DB 검증
- (5차년도) 파운데이션 모델과 자동화 실험실 연계 및 신소재 탐색 결과 실증
 - 기존대비 300%의 고속 자동화 실험실 구축 및 2.5만건 데이터 확보

82103 2026/04/22 16:21
shoh

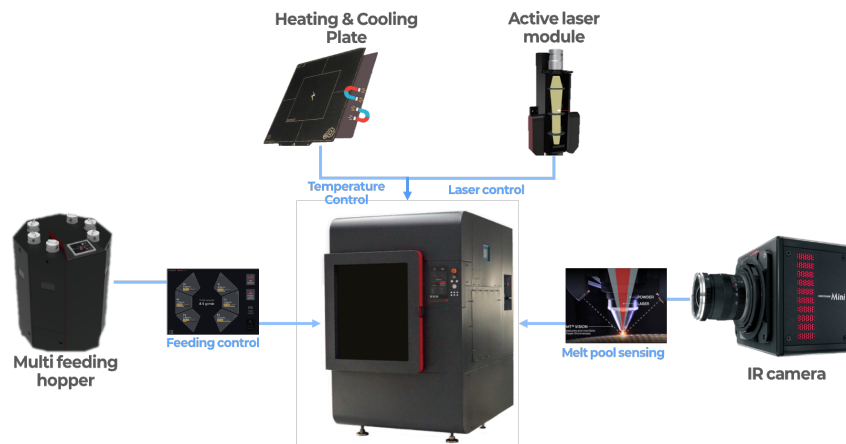
○ 연차별 장비 구축 세부사항

해당 모듈	장비명	용도	구축 연도
제조 모듈	다종 분말 금속 DED 프린터	조성·공정 변화에 따른 금속 샘플 제조	1차년도
제조 모듈	데시케이터	산소 농도 제어 기반 합금 분말 보관	1차년도
제조 모듈	와이어 컷 가공기	DED 프린터 가공품 후가공 및 베이스 플레이트 제거	1차년도
제조 모듈	멀티채널 자동 열처리로	DED 공정 후 적층 소재의 미세조직을 안정화하기 위한 자동화 멀티 채널 열처리 장치	2차년도
평가 모듈	자동 경도 측정기	사람 개입 없이 자동으로 시편의 경도 측정	2차년도
공통 모듈	다목적 로봇팔 매니퓰레이터	3-D 프린팅 공정 자동 취출, 와이어 컷 가공기 자동 적재 등 제조 공정 자동화	2차년도
제조 모듈	다분말 정밀 제어 멀티 호퍼	다상 합금제조를 위한 금속 분말 피딩 컨트롤	2차년도
분석 모듈	XRD 자동화 모듈	회전형 샘플 홀더 기반 여러 샘플 동시 결과 측정	3차년도
분석 모듈	시편 자동연마기	지정된 연마 스케줄에 따라 자동 연마 진행	3차년도
분석 모듈	SEM	자동화 기반 고배율 시편 표면 측정	3차년도
분석 모듈	EBS	고배율 고정밀 미세조직 분석	3차년도
분석 모듈	EDS	샘플 표면 조성 정보 취득	3차년도

○ 세부 연구 내용(1차년도)

- 다종 원소 합금의 3-D 프린팅 제작을 위한 금속 DED 프린터 도입
 - 다종 원소 합금의 분율 실시간 조정이 가능한 멀티 호퍼 컨트롤 시스템 구축
 - 고출력 액티브 레이저 및 산소 농도 조절이 가능한 컨트롤 시스템 구축
 - 3-D 프린터 내부 공정 모니터링을 위한 적외선 카메라 시스템 구축
- 3-D 프린팅 시편 후공정(베이스 커팅)을 위한 와이어 컷 가공기(EDM) 도입

- 자동화 연계를 위한 터치 프로브 도입 및 입출력 포트 설정을 통한 Python기반 모니터링 시스템 구축
- 3-D 프린터 베이스 플레이트 및 공정 조건에 따른 와이어 컷 가공기 변수 설정 연계 프로그램 개발



〈3-D 프린터 기반 다종 원소 합금 제조〉

- FCC 합금계 분말 제조 및 성형성 평가

- CoNi(무게비 기준 조성비, 50:50), FeCo(50:50), FeNi(50:50), NiCo(70:30), CoCr(70:30), CoCr(70:30), FeCr(65:35) 분말을 제작 후 이를 기반으로 합금 분말 조성에 따른 공정 조건 스크리닝을 통해 서로다른 조성을 가진 100개의 합금 군에 대하여 쿠폰사이즈 테스트 진행
- 쿠폰테스트 결과 중 상위 50개의 성형성을 가진 공정조건에 대하여 sub-size 인장시편 및 분석용 (EBSD, XRD, EDS, OM, HV) 시편 제작

- FCC 합금계 멀티모달 기초 공정-미세조직 데이터 확보

- 실험 결과 도출된 공정맵과 문헌 기반 열역학 상태도를 비교하여 합금조성별 맞춤형 공정 조건 가능 범위 추천 시스템 개발
- 다원소합금 분말에 대하여 입도분포, 형상, 유동성 분석을 기반으로 3-D프린팅 적용성 (Printivity) 평가
- 다종 다원소합금 분말 in-situ 합금화 기반 기초공정 데이터 확보

○ 세부 연구 내용(2차년도)

- 병렬적으로 여러 시편의 열처리가 가능한 자동화 멀티 채널 열처리로 도입
 - 3-D 프린팅 시편의 사용자 설정 프로파일에 따른 다중 최적 열처리 가능
- 비전 기반의 로봇팔을 통한 제조 모듈 자동화 시스템 구축
 - 객체 인식 비전기반 로봇팔을 도입하여 3DP 공정 자동 취출, EDM 자동 적재, 열처리로 사전 스케줄에 따른 자동 병렬화처리 시스템 도입
 - 레이저 각인기 기반, 시편 전주기 추적용 QR 시스템 및 데이터 저장 시스템 구축
 - 비전기반 반복에 따른 오류 보정기능을 도입하여 자동화 시스템의 신뢰성 확보
- 자동화된 기계적 물성 평가 장비 도입(자동 경도기)
 - 시편의 경도를 사람 개입 없이 측정하기 위해 자동화된 경도 시험기를 자동 인장기에 함께 설치하고 로봇 핸들링 시스템과 연동
 - Human-in-Loop기반, 작업자의 개입이 최소화된 제조-분석 자동화 연계 모듈 구축 및 실험 고속화



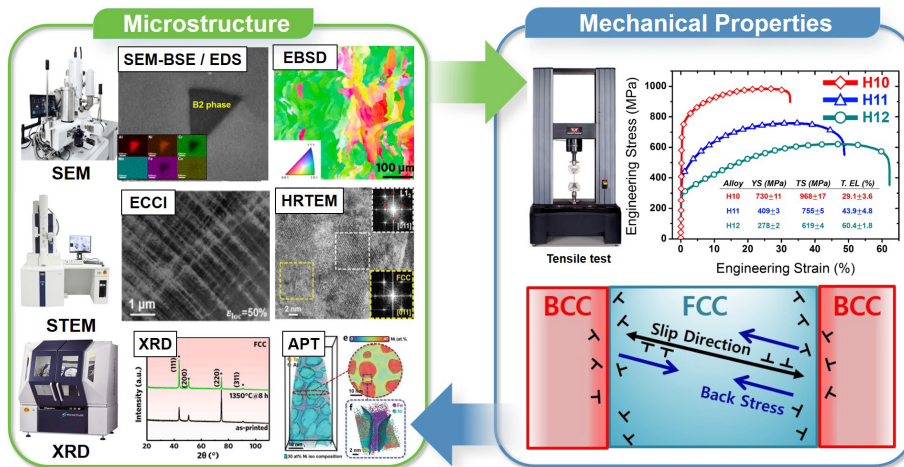
〈기계적 물성 평가 구상도〉

- 다상 상경계 영역 소재 데이터 확보

- FCC 기반 단상 합금에 BCC 안정화 원소인 Mo, Al, Ti, Nb, V 등을 첨가하여 고강도·고경화 및 FCC↔BCC 상경계 영역까지 탐색 범위를 확장
- 다상 다원소 합금 조형체 공정-결합-미세조직 데이터 확보
- 다상 다원소 합금 기계적 특성 및 변형거동 데이터 확보
- DED 공정 후 미세조직 안정화를 위한 후열처리 기술 확보

- Co-Cr-Ni 기반 단상 합금에 대한 미량 합금 원소 추가 및 상 안정성 평가

- 미량 합금 원소 첨가에 따른 DED 적층 안정성 및 결합 발생 경향 변화 분석
- Co-Cr-Ni FCC 단상 합금에 Al, Ti, Nb 등의 미량 첨가를 통한 단상 유지 영역 및 석출물 형성(γ' , TCP 등) 조성 범위 스크리닝
- 후열처리 통한 상 안정성(matrix 및 석출물) 평가 기술 확보



〈FCC-BCC 상경계에 기계적 물성 평가 및 분석〉

○ 세부 연구 내용(3차년도)

- 금속 소재 분석 장비 도입

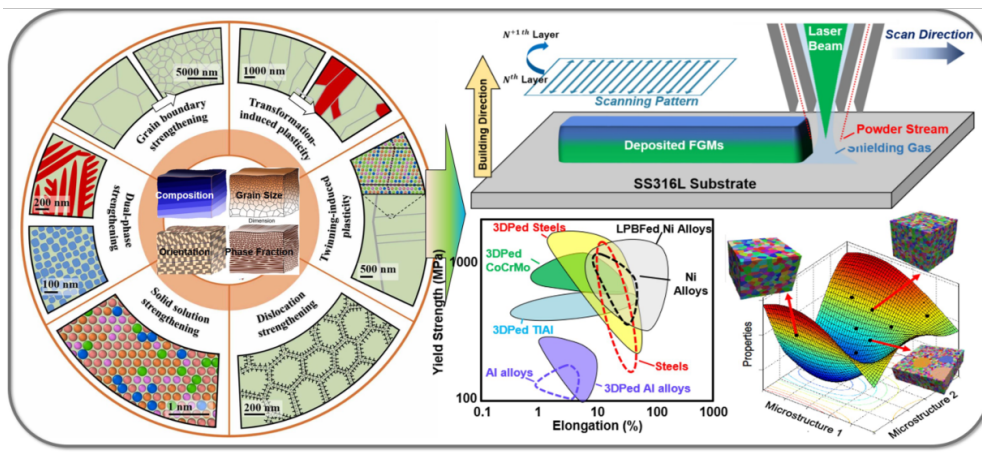
- 자동 연마기: 한 기기에서 폴리싱 및 세척을 순차 자동 진행하고, 여러 개의 연마 디스크와 연마액 교체를 내부 프로그램대로 실행할 수 있는 장비 구축
- SEM, EBSD: 고배율 미세조직 이미징과 결정 방위분포(텍스처) 분석을 위한 SEM 및 EBSD 장비 구축 (자동 분석을 위한 로봇 핸들링 시스템과 연동)
- 특히 EBSD 패턴 수집 및 해석을 자동화하여 시편의 특정 다수 위치에 대한 결정

구조 데이터를 연도록 설계

- Energy dispersive spectroscopy (EDS): SEM 장비와 함께 성분의 정량·정성 분석 활용
- XRD: 금속 시편의 조성, 결정 구조, 결정 크기, 격자 유형 등을 분석하기 위한 XRD 장비에 자동화된 시편 투입-배출 시스템을 도입하여 사람 개입이 최소화된 고속 분석 수행

- 금속 소재 DB의 고도화를 위해 다상 합금시스템으로 조성 범위 확대

- 철강, 니켈, 티타늄, 알루미늄, 구리, 코발트, HEA 등 DED 적용 가능한 전 금속 패밀리를 후보군으로 편입하여 FCC/BCC/HCP 다상 금속소재에 대한 데이터 공정-미세조직-물성 상관관계 데이터 확보
- 합금군별 미세조직 최적화를 위한 DED 공정조건 미세 조정 및, 신규 조성에 대해서 자동으로 초기 공정이 가능한 시스템 구축



〈조성 및 상 분포에 따른 미세조직과 기계적 물성 예〉

○ 세부 연구 내용(4차년도)

- 로봇팔 및 AI 기반 자동 분석 모듈 구축

- 자동 역광학 현미경 및 연마기를 통한 자동연마 및 연마 보정 시스템 구축
- 공정변수 제어에 따른 미세구조, 화학조성 분포, 결정방위, 결함 등 조직 분석
- 현미경 기반 자동 분석을 위한 시편 스테이지 및 시편 자동 로딩 시스템 설계
- 광학현미경-XRD-SEM-EDS-EBSD로 구성된 자동 데이터 조성 및 미세조직 분석

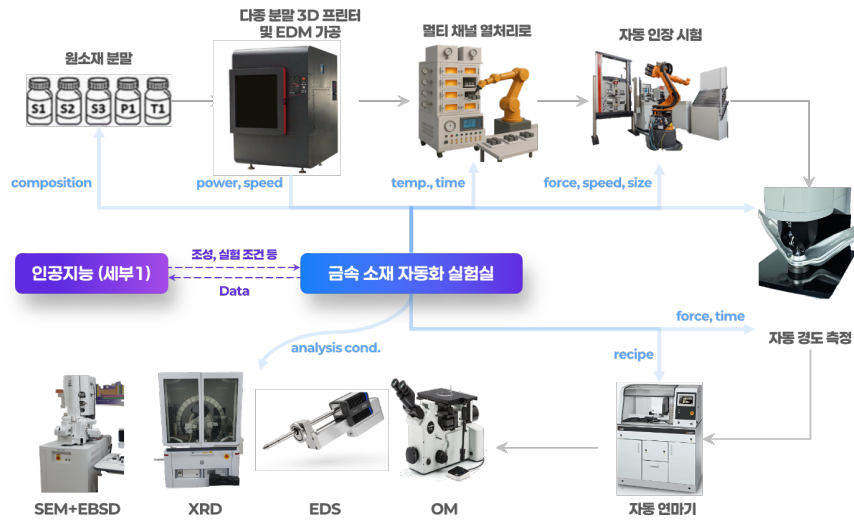
모듈 구축

- 개발된 미세조직 분석 AI 툴킷 기반 취득된 이미지 데이터 자동 분석 및 데이터 저장 시스템 구축
- 금속 소재 DB 고도화를 위한 준안정 석출 강화 합금 시스템 탐색
 - Fe, Ni, Al, Ti 등 주요 구조용 합금계를 타겟으로 용체화-시효 열처리 기반 준안정 석출상에 대한 조성-공정-미세조직-물성 연계 데이터 확보
 - DED 공정과 연계 가능한 열이력을 고려한 준안정 석출상 제어 및 합금균별 최적 시효 윈도우 확보
 - 합금 조성에 따른 다상 조직 제어 특성을 바탕으로 최적의 DED 공정 조건과 후 열처리 기술 정립
- 벌크 시편의 제조-평가-분석을 통한 금속 소재 DB 검증
 - Scale-up 제조 가능성 및 물성 재현 여부 확인 및 용해 기반 벌크 시편과 DED 시편의 패턴 학습 데이터 축적
 - DED 적층 시 혼입되는 산화물 영향 분석 및 산화물 영향력 보정 모델 개발

○ 세부 연구 내용(5차년도)

- 금속 소재 특화 자동화 실험실 실증
 - 구축된 제조-평가-분석 통합 자동화 실험실의 연속 운전을 통한 시스템 안정성 및 재현성 검증 및 평가
 - 다상·다원소·석출 준안정 합금 전 주기 실험 수행을 통한 자동화 실험실 통합 성능 실증 및 데이터 수집 속도 측정 및 기존 방식과 비교, 기존대비 300% 수준의 고속 자동화 실험실 구축
 - 자동화 분석 시스템의 최적화 (분석, 해석 속도향상) 및 자동 분석 정확도 향상
- 금속 AI 파운데이션 모델 - 금속 AI 서비스플랫폼과 자동화 실험실 통합^ㄹ
 - 거대 파운데이션 모델을 기반으로 도출된 신소재에 해당하는 데이터 자동 제조 및 데이터 취득 후 데이터 매칭
 - 자동화 실험실 취득 데이터 및 AI기반 분석 데이터를 사용자의 개입 없이 메타데이터와 함께 실시간으로 AI 서비스 플랫폼에 전송 및 저장
- 멀티모달 데이터 활용을 통한 잠재 응용분야 탐색

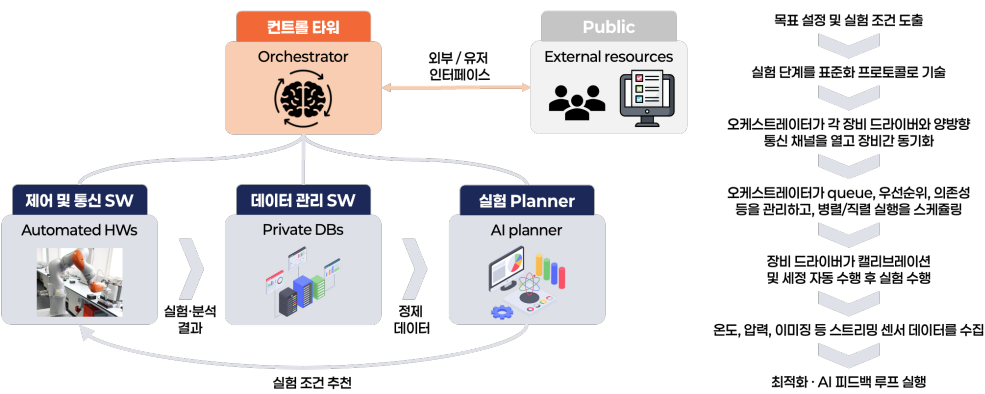
- 기존 학습 범위 외 신규 합금 조성에 대하여 제조-평가-분석을 최소한의 작업자 개입으로 데이터를 확보할 수 있는 자동화 실험 플랫폼 구축
- 거대 파운데이션 모델 결과로 추천된 신소재군에 대하여 실험적 검증
- 멀티모달 데이터에 기반하여 구체적 응용분야 및 적용가능 부품 도출



〈2단계 결과물: 데이터 수집 속도 300%의 금속 소재 고속 자동화 실험실〉

나. (세부기술2) 금속 소재 자동화 실험실 통합 모니터링 및 제어 기술

- 기술개요
- 자동화 실험실 각 모듈에 센서 및 비전 기반 모니터링 시스템 도입을 통한 멀티모달 데이터 수집
 - 개별 모듈을 하나의 중앙 제어 시스템으로 연결하여 공정 및 데이터 수집이 최적화된 자동화 실험실 구축
 - 공정 수행-데이터 수집, 상태 모니터링이 유기적으로 연계되는 통합 모니터링 시스템 및 제어 시스템 구축을 통한 실험 재현성, 안정성, 확장성 확보 및 자동화 실험실의 운영 효율 향상



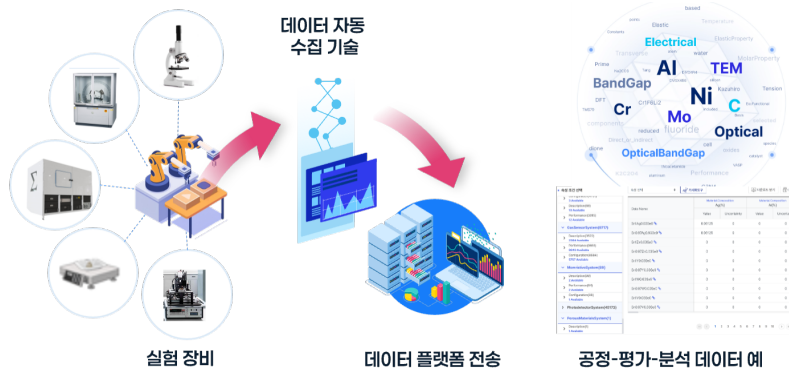
- 단계별 목표
- (1단계) 금속 소재 제조, 평가, 분석 모듈별 모니터링 시스템 구축
 - (2단계) 모듈 통합 제어 시스템, 병렬화 플래닝, 공정 설계 기술이 연동되어 데이터 수집 속도 300%의 고속 자동화 실험실 구축
- 연차별 목표
- (1차년도) 데이터 축적 및 수집 체계 표준화 및 프로그램 개발
 - (2차년도) 장비간 입출력 체계 표준화 및 모니터링 인터페이스 구축
 - (3차년도) 통합 모니터링 시스템 구축 완료
 - 통합 제어 시스템 인터페이스 구축
 - (4차년도) 제조-평가-분석 통합 제어 시스템 구축 완료
 - AI기반 실험 플래너 도입 및 인터페이스 연계
 - (5차년도) 병렬 실험 플래닝 및 통합제어 기반 데이터 수집 속도 300%의 고속 자동

○ 세부 연구 내용(1차년도)

- 샘플 단위 전주기 실험 데이터 추적 체계 구축
 - 레이저 각인기를 활용한 QR 코드 기반 샘플 식별 체계 구축
 - 샘플 ID를 기준으로 제조-평가-분석 전주기 데이터 연결 구조 설계
 - 실험 단계별 데이터 생성 시점 자동 기록 및 샘플 전주기 추적 기능 구현
- 실험 데이터 관리 체계 표준화 및 프로그램 개발
 - 샘플-장비-공정-결과 간 관계를 반영한 데이터 스키마 설계
 - 실험 데이터 등록·조회·연결을 위한 데이터 관리 프로그램 개발
 - 분말 특성, 조성 데이터, 공정 로그, 센서 데이터, 평가·분석 결과를 포함한 멀티 모달 데이터 포맷 확립
 - 데이터 무결성 및 실험 재현성 확보를 위한 기본 검증 로직 구현구조 설계

○ 세부 연구 내용(2차년도)

- 제조 장비 모듈 모니터링 시스템 구축
 - 제조 장비의 공정 상태를 실시간으로 확인할 수 있는 모니터링 시스템 및 사용자 인터페이스 개발
 - 레이저 출력, 속도, 분말 공급량 등 주요 공정 변수 실시간 수집 체계 구축
 - 3-D 프린터, 와이어 커팅기, 열처리를 포함한 공정 수행 이력과 장비 상태 정보를 시편 단위로 연계하여 관리 가능한 데이터 구조 확립
- 실시간 열이력 데이터 확보 및 처리
 - 3-D 프린팅시 발생하는 열이력 측정을 위한 IR 카메라 설치 위치 및 시야 보정, 형상 왜곡 보정 기술 개발
 - 온도 보정 및 신호 잡음 제거를 통해 신뢰성 있는 열이력 데이터 확보
 - 열이력 데이터와 시편 위치 정보 연계하여 공정-시편 단위 열이력 추적 기능 구현
- 장비 입출력 및 통신 체계 표준화
 - 제조 장비 입출력 신호 정의 및 통신 체계(OPC-UA, TCP/IP, MODBUS) 표준화
 - 향후 신규 장비 도입을 고려한 확장 가능한 통신 인터페이스 구조 설계
 - 공정 데이터 및 장비 상태 정보의 공통 데이터 포맷 정의



〈장비 모니터링 및 데이터 자동 수집 기술 예〉

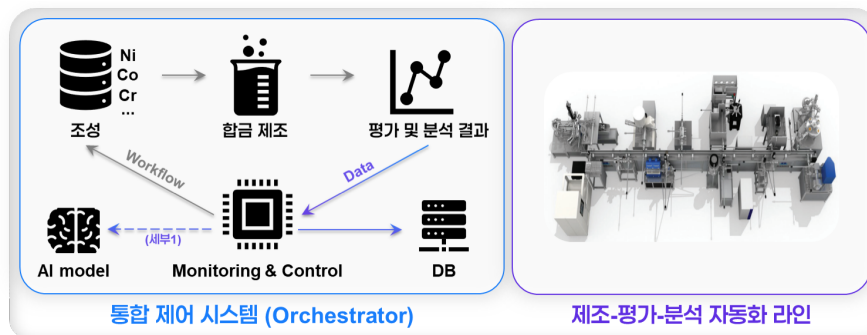
○ 세부 연구 내용(3차년도)

- 제조-평가-분석 통합 모니터링 시스템 구축
 - 제조(멀티호퍼-3DP-와이어커팅기-열처리로), 기계적 물성 평가(치수측정기-경도측정기-인장측정기), 물성 및 조직 분석(OM-XRD-SEM-EDS-EBSD) 장비 전반을 아우르는 통합 모니터링 시스템 구축
 - 장비 상태, 공정 진행 상황, 실험 결과를 실시간으로 통합 표시
- 장비 이상 감지 및 안전 모니터링 기능 구현
 - 센서 통합(DI/DO, 온도, 압력, 토크, 공정 신호 등) 기반 상태 감시
 - Rule-based 이상 징후 감지 로직 개발
 - 장비 이상 또는 안전 문제 발생 시 자동 정지 및 경보 기능 구현
- 중앙 통합 제어 시스템 기초 구축
 - 로봇팔 및 개별 장비를 중앙에서 제어 가능한 제어 인터페이스 개발 및 AI 기반 공정최적화 솔루션 원격 적용
 - 장비 간 동기화 및 공정 연계 제어 기능 구현

○ 세부 연구 내용(4차년도)

- 자동화 실험실 통합 제어 시스템 및 제어용 공통 API 구축
 - 제조, 평가, 분석 장비와 로봇 시스템을 하나의 중앙 제어 시스템으로 연결하여 작업 지시, 실행 제어, 공정 전환을 통합 관리하는 자동화 실험실 제어 환경 구축
 - 공통 API 기반으로 향후 신규 장비 도입 시 추가 개발 부담을 최소화할 수 있는 확장형 제어 구조 설계

- 전체 실험 라인의 2-D, 3-D 가시화 및 장비별 진행단계 표시
- 실험 플래닝 연계 제어 및 공정 제어 안정화 기능 구현
 - 실험 조건 및 실행 순서를 기반으로 한 실험 플래닝 결과를 제어 시스템에서 직접 실행 가능한 작업 명령으로 변환·연계하는 제어 인터페이스 구현
 - 공정 수행 중 발생하는 편차를 인지하여 사전 정의된 규칙에 따라 제어 조건을 자동 수정하는 공정 제어 안정화 기능 구현
 - 반복 실험 수행 및 장시간 무인 운전을 고려한 오류 복구 및 제어 신뢰성 확보 기능 포함



〈자동화된 하드웨어 시스템과 통합 제어 시스템〉

○ 세부 연구 내용(5차년도)

- 초고속 데이터 파이프라인 및 자동 후처리 시스템 구축
 - 제조 데이터(조성, 공정), 평가 데이터, 분석 데이터를 실시간 스트리밍 처리 방식으로 수집 및 AI 툴킷 기반 자동 후처리
 - 모니터링 시스템 기반 획득 데이터의 신뢰도 평가 수행(비정상 데이터 검토 및 원인 분석 수행)
- 전체 시스템 성능 검증 및 수집 속도 300% 달성 및 평가
 - 병렬·동시 처리 가능한 구조로 전환. 예를 들어 XRD 장비가 사용 중일 시, SEM 분석부터 수행, 다른 샘플에 대하여 제조와 분석 동시에 진행
 - 자동 스케줄링 기능 향상을 통한 병목 구간 최적화
 - 제조·평가·분석 모듈별 최적화 및 시스템 안정화를 통해 실험실 사람 개입을 최소화하고 데이터 수집 속도를 극대화

다. (세부기술3) 자동화 실험실의 합금 제조-평가-분석 공정 최적 설계 기술

○ 기술개요

- 고신뢰 데이터 확보를 위한 합금 제조 공정 최적 설계 기술
- 멀티모달 데이터 처리 및 분석 속도 극대화를 위한 인공지능 기술 개발

○ 단계별 목표

- (1단계) 인공지능을 활용한 공정별 최적 설계 기술 개발
- (2단계) 인공지능을 활용한 제조-평가-분석 연계 최적 설계 기술 개발

○ 연차별 목표

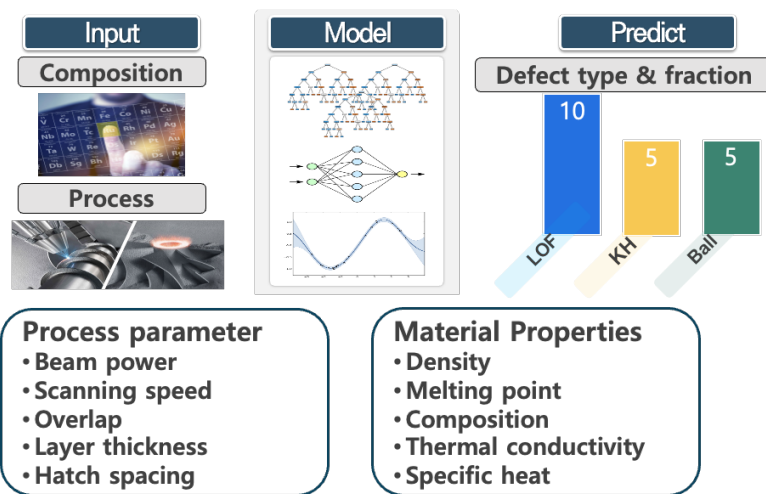
- (1차년도) DED 기반 합금 제조 공정 변수 스크리닝 및 실험 설계
- (2차년도) AI 기반 공정 자동 설계 기술 개발
- (3차년도) AI 기반 물성 예측 모델 개발
- (4차년도) 베이지안-능동-강화학습 기반 목표 물성 만족 공정·조성 탐색 기술 개발
- (5차년도) 맞춤형 합금 제조-평가-분석 자동 설계 기술 구축

AI 모델명	예상 입력변수	예상 출력변수	후보 모델 (변경 가능)	개발 연도
공정변수에 따른 시편 결함 예측 모델	3DP 공정 변수 (레이저 파워, 속도, 오버랩 등)	Meltpool 형상, 결함 유형	Gradient Boosting 등 머신러닝/딥러닝 알고리즘	1차년도
분말 종류 및 조성에 따른 초기 공정 조건 추천 모델	분말 변수 (입도, 유동성 등), 조성비	공정 조건, 공정 성공 확률	Mixture density network 등 확률 추론이 가능한 머신러닝/ 딥러닝 알고리즘	2차년도
공정 변수에 따른 미세조직 생성 모델	공정변수, 열이력	OM, SEM 이미지 결정립 정보	Vision Transformer, Diffusion등	2차년도
shoh model 1				3차년도
현미경 이미지에 따른 물성 예측 모델 및 PSP 연계 모델	OM, SEM 이미지 조성 저배율 고배율의 EBSD 분석 이미지	경도, 항복강도 등 기계적 물성지표 경도, 항복강도 등 기계적 물성지표	CNN, Vision Transformer 등	3차년도
열변형 형상 예측 및 역설계 모델	분말, 빌드조건, 열처리 조건	열변형 치수, 열변형 보정에 따른 추천 형상	PIGNN (물리 기반 혼합 손실 network)	4차년도
shoh model 2				4차년도
shoh model 3				5차년도

shoh model 4				5차년도
--------------	--	--	--	------

○ 세부 연구 내용(1차년도)

- 분말 특성 기반 유동성 평가 및 열거동 기반 공정 윈도우 설정
 - 원활한 사전 스크리닝을 위하여 DED 공정에 사용되는 금속 분말의 입도분포, 형상, 표면거칠기, 탭밀도 등의 물리적 특성을 정량화 하여 DED 공정성을 정량적으로 평가 및 예측하는 모델 개발
 - Hall flow rate, Angle of repose 등 유동성 지표를 도입하여 공정 안정성 분석
 - 단순화된 열전달 모델을 기반으로 분말특성 및 장비에 따른 Meltpool 형성 가능 영역을 사전에 제시하여 AI모델의 경계조건 산정
 - 자동 설계 및 최적화 적용을 위한 기준 합금(reference composition) 및 설계 변수 체계 확립



〈공정 및 조성에 따른 결함 예측모델 예〉

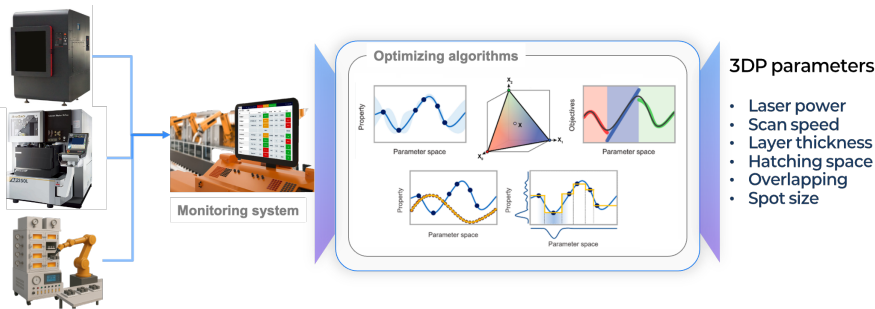
- DED 조성 및 공정 변수에 따른 결함 예측 AI 모델 개발
 - DED 주요 공정 조건 (레이저 출력, 이송속도, 오버랩, 레이어 두께) 및 조성에 따른 결함 예측 AI모델 개발을 위해 쿠편 형태 샘플의 출력 결과를 통해 공정변수 -Meltpool 형상간의 상관관계 데이터 획득
 - 결함 유형 예측을 위해 머신러닝 (Gradient Boosting 등), 딥러닝 (Density mixture network 등) 비교하여 최적모델을 선정하고, 주요 공정변수의 영향도를

고려해 각 조성별 결합 예방을 위한 공정 설계범위를 확정함

- 실험데이터 부족에 대한 문제를 극복하기 위해, 오픈소스 데이터 및 시뮬레이션 데이터 기반 사전학습 후 쿠폰 테스트 결과로 전이학습 진행

○ 세부 연구 내용(2차년도)

- 모니터링 시스템으로 취득된 센서 데이터를 통하여 3-D 프린터 초기 공정 조건 추천 시스템 개발
 - 조성과 3DP 공정에 따라 제작된 샘플의 공정 가능성을 정량화하여 실험 전 공정 성공 가능성이 높은 공정변수 조합을 추천해주는 시스템 개발
 - IR 카메라 기반 Meltpool 형성 및 열이력 정보 수집을 통한 공정 조건 추천 모델 고도화



〈제조 장비 모니터링 시스템 데이터 기반 공정 변수 최적화〉

- 공정 변수에 따른 예상 미세조직 생성 모델 개발
 - 특정 조성내에서 공정에 따른 미세조직을 예측하는 이미지 생성형 AI 모델 개발
 - 주어진 데이터만으로 모델 학습을 진행하기 위해 사전학습된 대형 생성형 모델 (Diffusion stable 등)파라미터에서 일부만을 파인튜닝 (LoRA, DoRA 등) 기법 도입하여 Scrtch 학습과 결과 비교
 - 유저의 자연어 입력에 기반하여 공정조건 입력만으로 미세조직 생성 및 해당 미세 조직 자동 Segmentation 동시 진행 후 추후 학습용 합성 데이터로 활용

○ 세부 연구 내용(3차년도)

- 기계적 물성 평가 모듈 및 미세조직에 따른 물성 분석을 위한 AI 툴킷 개발
 - 평가 및 분석 모듈을 기반으로 일부 측정 결과값만으로 AI 툴킷과 결합하여 예측된 결과를 예측하여 학습에 이용가능한 멀티모달 DB 구축

- 고해상도 압입 비전 이미지를 기반 경도 예측 AI 모델
- 현미경 (OM + SEM + EDS) 이미지를 종합하여 멀티모달데이터 기반 기계적 물성 예측 AI 모델 개발
- 저배율 및 고배율의 EBSD 미세조직 분석 결과를 종합하여 국부적 물성과 벌크 물성을 동시에 예측하는 AI 모델 개발

○ 세부 연구 내용(4차년도)

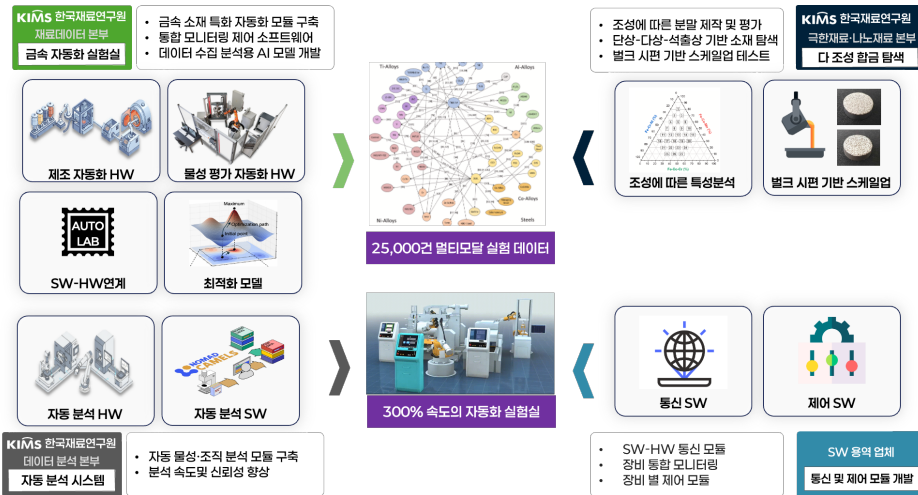
- 실시간 공정 제어를 위한 순차적 의사결정 AI 모델 도입
 - 기존의 공정조건 추천시스템의 한계를 극복하기 위해 공정조건 추천 이후 스스로 평가 및 분석 결과를 반영하여 공정조건을 실시간으로 변경하는 AI모델 도입
 - 3DP 공정 상태(온도, 결합발생여부, 물성평가, 미세조직분석)을 상태(State)로 정의하고, 공정 변수 조절을 행동(Action)으로 설정하여 목표 물성 달성을 보상함수로 설계하여 강화학습 기반 동적 공정 제어 전략을 적용하여 실시간 공정 제어
 - 자동 평가 및 분석 모듈 결과 데이터와 능동학습 모델을 기반으로 정보 가치가 높은 공정 조건을 우선적으로 실험하도록 설계하여 모델이 취약한 공정 영역을 집중적으로 보완함으로써 넓은 영역에서 최소 오차를 가지는 AI 예측 모델을 개발함

○ 세부 연구 내용(5차년도)

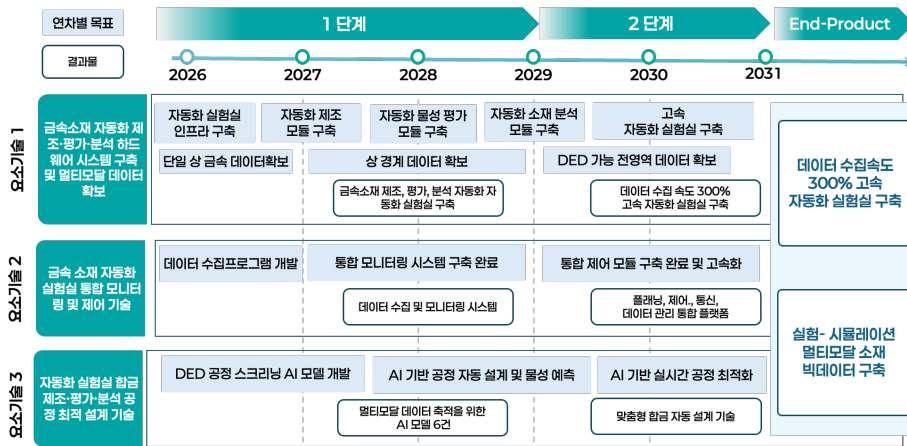
- 맞춤형 합금 자동 설계 및 설계 수정 기술 개발
 - 개발된 거대 소재 AI 파운데이션 모델을 바탕으로 도출된 조성과 공정을 자동화 실험실 모듈에 전달하여 제조 및 자동 평가와 분석 진행
 - 자동화 실험실 결과값 기반 파운데이션 모델 오차 자동 수정 및 강화학습 기반 공정 및 조성 세부 조정

5. 연구개발 추진체계

가. 협력체계



- (재료연구원-재료데이터 분석·연구본부) 금속 소재의 제조, 평가, 분석 자동화 장비 구축과 모니터링 시스템 및 통합 제어 소프트웨어 개발을 통한 자동화 실험실 구축
- (재료연구원-재료데이터 분석센터) SEM-EDS-EBSD-XRD를 포함한 고정밀 분석 장비에 대하여 자동화 및 고속화 시스템 개발
- (재료연구원-극한재료, 나노재료 본부) 넓은 범위에 다양한 조성 및 열처리 조합에 따른 합금 소재 특성 분석 및 탐색 방향 제안 및 벌크 시편기반 스케일업 테스트
- (소프트웨어 용역 업체) 각 장비별 연동을 위한 통신 및 제어 모듈, 로봇 소프트웨어, 모니터링 관리 시스템 개발



나. 로드맵

- (1단계) 금속 소재 제조·평가·분석 모듈이 자동화된 시스템 구축 및 각 공정의 모니터링 시스템 개발, 제조 및 평가를 위한 AI 모델 개발
- (2단계) 각 모듈 통합 제어 시스템 개발 및 자동화 시스템 고도화를 통한 실험 속도 300% 향상이 가능한 고속 자동화 실험실 구축

6. 기대성과 및 활용방안

가. 기술적 측면(파급효과)

- 금속 소재 특화 고속 자동화 실험실 구축을 통해 기존 연구자 중심 실험 환경의 한계를 극복하고, 제조-평가-분석 전주기에서 발생하는 대량의 고신뢰 멀티모달 실험데이터를 안정적으로 생산할 수 있는 기술적 기반을 확보함
 - 다종 합금 구성에 대해 동일 조건, 동일 품질의 실험데이터를 반복적으로 확보할 수 있어 데이터 신뢰성과 재현성이 크게 향상됨
 - 합금 조성, 제조 공정 센서 데이터, 기계적 물성 데이터, 미세조직·결정구조 이미지 데이터가 통합된 데이터셋을 구축함으로써 조성-공정-미세조직-물성 간 비선형 상관관계 분석이 가능해짐
- 자동화 실험실에서 생성된 고충실도 실험데이터를 전산재료과학 시뮬레이션 및 합성 데이터와 결합함으로써 금속 소재 파운데이션 모델 학습의 정확도와 일반화 성능을 획기적으로 향상시킴
 - 기존 계산 데이터 중심의 소재 AI 연구에서 벗어나 실험 기반 검증이 가능한 학습 체계를 확립함
 - 시뮬레이션 결과의 신뢰성 검증 기준을 제공함으로써 전산재료과학 모델의 예측 정확도 향상에 기여함
- 시뮬레이션-실험-인공지능이 연계된 합금 제조-평가-분석 최적 설계 기술을 확보함으로써, 처음 보는 합금 구성에 대해서도 결함 위험을 최소화한 공정 조건을 최소 반복으로 도출 가능한 기술적 체계를 구축함
 - 인시추 센서 기반 공정 안정성 평가와 인공지능 기반 공정 조건 재추천을 통해 공정 설계 자동화 수준을 고도화함
 - 이는 향후 강화학습 기반 자율 실험, 페루프 소재 설계 기술로 확장 가능한 핵심 기반 기술로 작용함
- 통합 모니터링 및 제어 기술 기반 자동화 실험실 운영 전반의 디지털 전환을 실현함
 - 실험 데이터의 자동 수집·표준화·저장 체계를 확립하여 향후 다른 소재 분야 자동화 실험실로의 확산이 가능함
 - 금속소재 자동화 실험실 구축을 위한 오케스트레이션 소프트웨어 기술의 실증 사례를 확보함으로써 국내 자율 실험 인프라 기술 수준을 한 단계 끌어올림

나. 경제·산업적 측면(파급효과)

- 금속 소재 개발 기간 및 비용의 획기적 절감을 통해 산업 전반의 연구개발 생산성

향상에 기여함

- 자동화 실험실 기반 데이터 생산을 통해 기존 대비 실험 데이터 수집 속도 300% 이상 향상이 가능함
- 반복 실험 횟수 감소 및 실패 공정 사전 배제를 통해 소재 개발 비용 절감
- 금속 소재 파운데이션 모델과 연계된 자동화 실험 인프라는 국내 금속 소재 산업의 기술 자립도를 제고하는 핵심 인프라로 기능함
- 해외 의존도가 높은 핵심 금속 소재에 대해 빠르게 설계·검증 가능한 체계를 확보
- 글로벌 공급망 변화 및 원자재 리스크에 대응 가능한 전략 소재 개발 역량을 강화함
- 중소 기업을 포함한 산업 전반에 활용 가능한 공정 설계·검증 플랫폼으로 확장 가능
- 자체 인프라 구축이 어려운 기업도 연구원 인프라를 활용한 실증·검증이 가능함
- 산업 맞춤형 소재 개발 서비스, 공정 최적화 컨설팅, 데이터 기반 설계 지원으로 확장 가능함

다. 연구성과 활용방안

- 본 연구에서 구축된 자동화 실험실과 데이터 생산 체계는 연구원 내부의 금속 소재 연구 전반에 공통 인프라로 활용함
- 신규 합금 개발, 공정 조건 최적화, 소재 성능 개선 연구에 즉시 활용 가능함
- 전산재료과학, 실험, 인공지능 연구 간 협업을 촉진하는 핵심 플랫폼으로 활용함
- 금속 소재 파운데이션 모델 학습 및 고도화를 위한 핵심 데이터 파운드리로 활용함
- 세부1의 초거대 AI 모델 학습에 고신뢰 실험데이터를 지속적으로 공급함
- 모델 예측 결과를 자동화 실험실에서 검증·보완하는 페루프 연구 체계를 정착시킴
- 산업체 연계 실증 및 기술 확산에 활용함
- 수요 기업과의 공동 연구를 통해 산업 현장 맞춤형 소재 및 공정 개발에 적용함
- 연구 성과를 기반으로 기술 이전, 공동 특허 출원, 시범 적용 프로젝트를 추진함
- 장기적으로는 자율 실험실 기반 소재 개발 플랫폼으로 확장하여 국가 소재 연구 인프라로 활용함
- 타 소재 분야(경량 소재, 에너지 소재, 극한 환경 소재 등)로 자동화 실험실 개념 확장 가능함

7. 전년도 과제평가의 의견 및 개선사항 반영

전년도 과제평가 의견	반영사항	비고
해당없음	해당없음	

※ 신규과제의 경우 “해당없음” 기재

8. 위탁/공동과제(해당없음)

9. 전자연구노트 생성 현황

노트번호	노트명	작성자 성명	결재자 성명	결재일자	계정번호	비고

10. 연구비 소요명세서

가. 총괄표

(단위 : 천원)

비목	세목			금액	
인건비(A)	내부인건비(1)				
직접비(B)	내부인건비(2)			79,800	
	외부인건비			-	
	연구지원인력인건비			-	
	학생인건비			-	
	연구시설 장비비	구입 · 설치비		1,532,300	
		임차비	일반	-	
			통합	-	
		운영비	일반	-	
			통합	-	
		연구인프라조성비			계상불가
	연구재료비	연구재료구입비		45,000	
		연구개발과제관리비		계상불가	
		시험제품 · 시험설비 제작경비		-	
	연구활동비	지식재산창출활동비		-	
		외부전문기술활용비		20,000	
		회의비		12,000	
		출장비		20,000	
		소프트웨어활용비		9,700	
		클라우드컴퓨팅서비스활용비		-	
		연구실운영비		10,000	
		연구인력지원비		10,000	
		해외연구자유치지원비		계상불가	
		종합사업관리비		계상불가	
		그 밖의 비용		116,940	
		연구수당			51,560
		보안수당			계상불가
		위탁연구개발비			-
	국제공동연구개발비			-	
	연구개발부담비(공동연구비)			-	
	직접비 합계			1,907,300	
간접비(C)	기관공통경비			212,122	
	목적성 간접비(D)	연구지원비	연구실안전관리비	2,578	
			연구보안관리비	-	
			기본사업관리비	-	
		성과활용지원비	과학문화활동비	-	
			지식재산권비용	-	
	간접비 합계			214,700	
	사업비 총계 (E=A+B+C)			2,300,000	

나. 비목별 연구개발비 소요명세

1) 내부인건비(1)(인건비)

(단위 : 천원)

성명	국가연구자 번호	부서명 (직급)	연봉추정액 ^{주1)}	참여시작일	참여율 (%)	인건비	비고
				참여종료일			
오세혁	11251476	재료데이터 분석연구본부 선임연구원	83,368	2026.1.1 2026.12.31	73.2%	61,000	
이치현	11762976	재료데이터 분석연구본부 선임연구원	77,647	2026.1.1 2026.12.31	36.1%	28,000	
김호혁	12929779	재료데이터 분석연구본부 선임연구원	88,567	2026.1.1 2026.12.31	36.1%	32,000	
배성준	12987345	재료데이터 분석연구본부 기술원	66,831	2026.1.1 2026.12.31	35.9%	24,000	
박정민	11698902	나노재료연구본부 선임연구원	82,000	2026.1.1 2026.12.31	40.2%	33,000	
합계						178,000	

주) 세부과제별 인건비의 합이 승인받은 인건비의 합과 일치하여야 함

2) 직접비

가) 내부인건비(2)

(단위 : 천원)

성명	국가연구자 번호	부서명 (직급)	연봉추정액 ^{주1)}	참여시작일	참여율 (%)	인건비	비고
				참여종료일			
박하음	12680330	나노재료연구본부	36,000	2026.1.1	30.0%	10,800	
		학생연구원		2026.12.31			
박찬호	12977569	나노재료연구본부	50,000	2026.1.1	40.0%	20,000	
		석사후연구원		2026.12.31			
윤지상	13097766	나노재료연구본부	30,000	2026.1.1	30.0%	9,000	
		학생연구원		2026.12.31			
박성현	11616246	극한재료연구소	75,000	2026.1.1	40.0%	30,000	
		선임연구원		2026.12.31			
최준용	13246372	재료데이터 분석연구본부	34,000	2026.1.1	29.4%	10,000	
		연구원		2026.12.31			
합계						79,800	

주1) RnBD - 연구과제관리 - 연구관리 - 인건비조회

주2) 연구회의 2018년도 출연연 맞춤형 인력양성 사업 추진계획에 의거, 핵심연구분야 우수인력 발굴지원 (Young Scientist) 사업 해당 인원(출장 및 연구수당 계상 가능). 단, 타 사업 참여시 참여율 조정하여 인건비 기재

나) 연구지원인력인건비

(단위 : 천원)

성명	국가연구자 번호	부서명 (직급)	연봉추정액 ^{주1)}	참여시작일	참여율 (%)	인건비	비고
				참여종료일			
합계							

주1) RnBD - 연구과제관리 - 연구관리 - 인건비조회

주2) 연구지원인력인건비는 연구수당 산정시 수정인건비에 포함되지 않고, 인건비 집행 시 내부인건비(2)에서 집행한 뒤 과제종료시 계정대체 처리 함

다) 연구시설·장비비

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	횟수 (수량, 건)	금액	비고
연구시설임차비					
연구장비임차비					
임차비(통합)	연구책임자/공동활용시설/연구기관 중 택1				
소계					
연구시설운영비					
연구장비운영비					
운영비(통합)	연구책임자/공동활용시설/연구기관 중 택1				
소계					
합계					

주1) 연구시설비: 과제수행을 위하여 구입한 장비에 따른 기반공사, 클린룸 등 특수한 시설을 이용하기 위한 유지비용 등을 말하며 실험실 확충에 따른 공사(시설, 전기 공사 등)는 불인정

주2) 계획서에 반영되지 않은 내부보유 연구시설·장비·공간에 대한 임차료 및 시설의 유지보수비의 경우 불인정

주3) 통합계정: 연구시설·장비 종합정보시스템(ZEUS)에 등록된 연구시설·장비비(3천만원 이상)의 원활한 운영을 위해 과제 종료 후에도 사용할 수 있도록 적립 및 통합관리하는 비용

주4) 통합관리 임차비는 신규 장비 임차 불가(전년도 임차장비에 한해 사용 가능)

주5) 통합관리 운영비는 연구시설·장비(3천만원 이상)를 운영하기 위한 유지보수 비용을 말함

주6) 통합관리비 계상 시, 통합관리 단위(연구책임자, 3억원, 공동활용시설(Lab 단위): 7억원, 연구기관 10억원) 중 선택 필수이며, 적립 후 활용은 자산담당(연구장비담당)에 문의

라) 연구재료비

(단위 : 천원)

구분	내역	금액	비고
연구재료비	1. 시약 및 재료비	45,000	
	2. 시제품 제작비	0	
	3. 연구개발과제관리비	계상불가	
	합계	45,000	

마) 연구활동비

(단위 : 천원)

구분	내역	금액	비고
연구활동비	1. 지식재산창출활동비 ^{주1)}	0	
	2. 외부전문기술활용비 ^{주2)}	20,000	
	3. 회의비	12,000	
	4. 출장비	20,000	
	5. 소프트웨어활용비 ^{주3)}	9,700	
	6. 클라우드컴퓨팅서비스활용비 ^{주4)}	0	
	7. 연구실운영비	10,000	
	8. 연구인력지원비 ^{주5)}	10,000	
	9. 해외연구자유치지원비	계상불가	
	10. 종합사업관리비	계상불가	
	11. 그 밖의 비용	116,940	
	합계	198,640	

주1) 지식재산 창출 활동비에는 연구개발기관에서 수행하는 국가연구개발사업과 관련된 지식재산권의 출원·등록·유지에 필요한 비용은 사용할 수 없음(간접비 중 성과활용지원비로 활용)

주2) 외부전문기술활용비는 직접비의 40%를 초과하여 사용할 수 없고, **40%를 초과하여 사용하려는 경우 내부 연구심의회 승인을 받아야 함**

주3) 기본사업의 경우 해당사업의 단계종료일 까지 사용계약을 체결하여 활용할 수 있음, 클라우드컴퓨팅서비스 활용비 중 정액제를 사용하려는 경우에 위 사용기한을 준용함. 다만, 소프트웨어 사용계약기간이 연구개발기간을 초과하더라도 사용계약기간이 최소 단위임을 소명하는 경우 전부 계상할 수 있음

주4) 클라우드컴퓨팅서비스 활용비를 계상하려는 경우에 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령」제8조의2 제3항에 따라 구축하여 운영되는 이용지원시스템(www.digitalmarket.kr)을 확인한 후, 클라우드컴퓨팅서비스를 선정하고 필요한 비용을 계상하여야 함

주5) 연구개발비 지원기관 표기 여부와 관계없이 해당 연구개발과제와 직접 관련된 논문게재료는 사용할 수 있고, 연구개발과제와 관련된 학회의 경우 연회비(1년) 대상 기간이 연구개발기간을 포함한 전·후 기간에 대해서도 연회비를 인정함.(다만, 연회비 사용일은 연구개발기간 내에 포함되어야 함)

바) 연구수당

(단위 : 천원)

구분	내부인건비(1) (A)	내부인건비(2) (B)	인건비의 합 (C=A+B)	연구수당 금액 (D= C × 20%)	비고
연구수당	178,000	79,800	257,800	51,560	

주) 20%로 계상하며, 반올림이 아니라 **천원 미만으로 절사**해야 함

사) 위탁연구개발비

(단위 : 천원)

구분	위탁연구기관	금액	비고
위탁연구개발비			
	합계		

주) 위탁연구의 변경(추가 및 조기종료, 위탁기관 또는 위탁연구책임자 변경 등)은 기관 연구심의회 승인사항이며, 당해연도 과제평가지 반드시 변경 내용을 포함하여 평가위원의 검토를 거쳐야 함

아) 국제공동연구개발비

(단위 : 천원)

구분	국제공동연구기관	금액	비고
국제공동 연구개발비			
	합계		

자) 연구개발부담비(국내공동연구비)

(단위 : 천원)

구분	공동연구기관	금액	비고
연구개발 부담비			
	합계		

3) 간접비

차) 기관공통경비

(단위 : 천원)

구분	내역	금액	비고
기관공통경비	기관공통경비 ^{주)}	212,122	

주) 세부과제별 간접비의 합이 승인받은 간접비의 합과 일치하여야 함. 즉, 승인받은 간접비의 합에서 연구실 안전관리비를 제외한 나머지 금액을 기관공통경비에 작성해야 함

카) 연구지원비

(단위 : 천원)

구분	내역	금액	비고
연구지원비	1. 연구실안전관리비 ^{주)}	2,578	
	2. 연구보안관리비	미계상	
	3. 연구활동지원금	미계상	
	합계	2,578	

주1) 내부인건비(1) + 내부인건비(2)의 1% 계상(천원 미만 절사)

주2) 연구보안관리비 및 연구활동지원금은 “직접비 및 목적성 간접비” 참고하여 작성

타) 성과활용지원비

(단위 : 천원)

구분	내역	금액	비고
성과활용 지원비	1. 과학문화활동비	미계상	
	2. 지식재산권비용	미계상	
	합계	미계상	

주) “직접비 및 목적성 간접비” 참고하여 작성

11. 연구데이터 관리계획(DMP)

연구개발 과제요약	사업명	한국재료연구원연구운영비지원(R&D)		
	대과제명			
	중과제명			
	세부과제명			
	과제번호	PNKA000		
	연구개발기관명	한국재료연구원	연구책임자	○○○
	전체 연구개발기간	0000년 0월 0일 ~ 0000년 0월 0일		
	연구개발과제 개요			
	■ ■ ■ ■			
연구데이터 형태	1. 소재 응용분야 (복수 선택 가능) ☐ 에너지·환경 ☐ 스마트·IT(반도체, 전기전자 등) ☐ 구조·안전 ☐ 자동차·항공·우주 ☐ 바이오헬스 ☐ 기타 ()			
	2. 데이터 분류 (복수 선택 가능) ☐ 실험데이터 ☐ 계산데이터			
	3. 데이터 형태 (복수 선택 가능) ☐ 이미지 ☐ 그래프(스펙트럼 포함) ☐ 수치 ☐ 문자 ☐ 기타 ()			
연구데이터 및 메타데이터	1. 연구데이터 (복수 선택 가능) ☐ 소재 구조 데이터 ☐ 소재 공정 데이터 ☐ 소재 물성 데이터 ☐ 소재 성능 데이터 ☐ 기타 ()			
	2. 메타데이터 표준 ☐ 국가 소재 데이터 스테이션(kmds.re.kr) 표준 ☐ 기타 ()			
연구데이터 공유 및 제한계획	1. 엠바고 (제공후 공개까지 필요기간) (선택) ☐ 없음 ☐ 6개월 ☐ 9개월 ☐ 12개월 ☐ 기타 ()			
	2. 엠바고 제한 사유(선택) ☐ 출판전 ☐ 특허전 ☐ 민감 데이터 ☐ 제한 데이터			
연구데이터 재사용 및 배포 계획	1. 재사용 조건(선택) ☐ 저작자표시 ☐ 2차 저작물 허용 ☐ 기타 ()			
연구데이터 보관계획	1. 보관(레포지토리 선택 및 명기) ☐ 국가 소재 데이터 스테이션(kmds.re.kr) 표준 ☐ 기타 ()			
기타 추가사항	■ ■			

별첨1. 연구과제 보안등급 분류기준 점검표 ※ 연구책임자만 작성

연구과제 보안등급 분류기준 점검표

연번	보안등급 분류 기준	점검 결과	
		예	아니오
1	지적재산권 확보와 관련하여 기술유출 가능성		○
2	세계 초일류 기술제품 개발과 관련되는 연구		○
3	외국의 기술이전 거부로 국산화가 추진 중이거나, 미래의 기술적·경제적 가치 및 성장잠재력이 높은 기술로서 보호할 필요성이 있는 연구		○
4	국방·안보관련 핵심기술 연구		○
5	「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」제2조 제2호의 국가핵심기술과 관련된 연구개발과제		○
6	「대외무역법」제19조 제1항 및 같은 법 시행령 제32조의 2에 따른 수출허가 등의 제한이 필요한 기술과 관련된 연구개발과제		○
7	해당 분야의 산업경쟁력 제고 등을 위하여 국가핵심기술로 지정하거나 법령이 규정한 바에 따라 지정 또는 고시, 공고하는 기술 연구		○
8	기타 보안과제로 분류되어야 할 사유가 있다고 인정되는 과제		○
① 연구개발과제는 [보안과제] 또는 [일반과제]로 구분합니다. ② 「국가연구개발혁신법 시행령」 제45조, 「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 보안관리지침」 제7조 및 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」에 의한 분류 기준으로 연구개발과제의 해당여부를 진단하여 주시기 바랍니다 ③ 보안과제로 분류된 과제는 한국재료연구원 내부 「국가연구개발사업 공통 보안관리지침」 및 연구원의 국가연구개발사업 보안관리 규정에 의거 관리하여야 합니다.			
최종 점검 결과 : ☐ 보안과제 ☒ 일반과제			
※ 상기 점검 결과, 한 가지 항목이라도 “예”가 있을 경우, 보안과제로 분류			

본인은 위 모든 사항을 성실하게 검토하여 작성하였음을 확인합니다.

2026 년 4 월 23 일

연구책임자 소속 부서 : 재료데이터·분석연구본부 성명 : 오세현 (인)

한국재료연구원장 귀하

연구비 집행 윤리서약서

소 속 : 재료데이터·분석연구본부

성 명 : 오세혁

본인은 연구과제 책임자로서 연구개발비를 투명하게 집행하기 위해
다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 연구과제를 수행하며 관련 법·규정을 숙지하고 그에 따라 연구개발
비를 투명하게 집행·관리한다.
2. 연구비를 연구 목적 외로 집행한 경우, 관련 법·규정에 따라 연구비
환수, 국가연구개발사업 참여제한 및 관련 정보를 대외에 공개 하는
등의 조치에 동의한다.
3. 연구에 참여하는 연구원과 연구비 집행에 관한 정보를 공유하도록
노력한다.

2026년 4월 23일

성명 오세혁  (인)

한국재료연구원장 귀하

별첨3. 참고문헌

1. H.-J. Lee et al., “컨볼루션 신경망과 결정소성유한요소해석을 이용한 성형한계도 예측”, Korean J. Met. Mater. 63(7), 542-552 (2025)
2. M. A. Mahmood et al., “Inconel-718 processing windows by directed energy deposition: a framework combining computational fluid dynamics and machine learning models with experimental validation”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 130, 3997-4011 (2024)
3. M. Oh et al., “Prediction of crater formation in a large pulsed electron beam (LPEB) irradiation process using deep learning”, Journal of Alloys and Compounds 1010, 177929 (2025)
4. K. S. Vecchio et al., “High-throughput synthesis: updated high-throughput rapid experimental alloy development (HT-READ)”, Current Opinion in Solid State & Materials Science 31, 101164 (2024)
5. W. Zhang et al., “IvoryOS: an interoperable web interface for orchestrating Python-based self-driving laboratories”, Nature Communications 16, Article number: 5182 (2025)